第7章

同步练习册答案 · 详解整合版

按练习分节整理，共 42 页；有详细解答的节均采用详解稿，其余由章答案汇编补齐。

目 录

练习7.1 重积分的概念与性质 …… 2
练习7.2 二重积分计算（1）——直角坐标系 …… 4
练习7.3 二重积分计算（2）——极坐标系 …… 6
练习7.4 三重积分的计算（1）——直角坐标系 …… 9
练习7.5 三重积分的计算（2）——柱面坐标和球面坐标 …… 12
练习7.6 重积分的换元法 …… 15
练习7.7 重积分的应用 …… 17
练习7.8 第一类曲线积分 …… 21
练习7.9 第二类曲线积分 …… 23
练习7.10 Green公式及应用 …… 26
练习7.11 第一类曲面积分 …… 30
练习7.12 第二类曲面积分 …… 35
练习7.13 Gauss公式 • Stokes公式 …… 38
练习7.14 通量与散度 …… 41

练习 7.1

（7.1.1　重积分的概念与性质）

一、填空题:

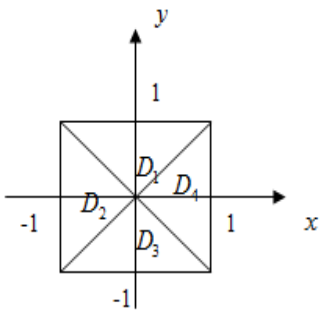
1．设 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le a^2\}$，利用二重积分的几何意义，可知 $\iint\limits_D \sqrt{a^2-x^2-y^2}\,d\sigma=$ $\frac{2}{3}\pi a^3$ ．(上半球体体积)

2. 设 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 4, y\ge 0\}$, 利用二重积分的对称性，因为 D 关于 y 轴对称，被积函数关于 x 是奇函数，可知 $\iint\limits_D x(3+x^2y^2)dxdy=$ 0 .

3. 设 $\Omega=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2\le 1\}$，利用三重积分的对称性，因为 Ω 关于 xoy 坐标面对称，被积函数关于 z 是奇函数，$\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 1} z\,dv=$ 0

二、单项选择题

1. 如图, 正方形 $\{(x,y)\,|\,|x|\le 1,|y|\le 1\}$ 被其对角线划分为四个区域 $D_k\,(k=1,2,3,4)$, $I_k=\iint\limits_{D_k} y\cos x\,dxdy$, 则 $\max\limits_{1\le k\le 4}\{I_k\}=$ （ A ）



(A) I_1　　(B) I_2

(C) I_3　　(D) I_4

提示：由对称性可知：$I_2=I_4=0$,

$I_1=\iint\limits_{D_1\text{右半部分}} y\cos x\,dxdy>0$, $I_3=\iint\limits_{D_3\text{右半部分}} y\cos x\,dxdy<0$

2. 设 $\Omega_1: x^2+y^2+z^2\le R^2, z\ge 0$；$\Omega_2: x^2+y^2+z^2\le R^2, x\ge 0, y\ge 0, z\ge 0$，则下述等式正确的是（　C　）.

（A）$\iiint\limits_{\Omega_1} x\,dv=4\iiint\limits_{\Omega_2} x\,dv$　　（B）$\iiint\limits_{\Omega_1} y\,dv=4\iiint\limits_{\Omega_2} y\,dv$

（C）$\iiint\limits_{\Omega_1} z\,dv=4\iiint\limits_{\Omega_2} z\,dv$　　（D）$\iiint\limits_{\Omega_1} xyz\,dv=4\iiint\limits_{\Omega_2} xyz\,dv$

提示：由对称性：$\iiint\limits_{\Omega_1} x\,dv=0$, $\iiint\limits_{\Omega_1} y\,dv=0$, $\iiint\limits_{\Omega_1} xyz\,dv=0$;

但是：$\iiint\limits_{\Omega_2} x\,dv\ne 0$, $\iiint\limits_{\Omega_2} y\,dv\ne 0$, $\iiint\limits_{\Omega_2} xyz\,dv\ne 0$.

3. 设 $f(x,y,z)$ 为连续函数，则 $\lim\limits_{r\to 0^+}\frac{1}{r^3}\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le r^2} f(x,y,z)\,dv=$（ A）.

（A）$\frac{4\pi}{3}f(0,0,0)$；（B）$\frac{4}{3}\pi f(x,y,z)$；（C）$\frac{\pi}{3}f(0,0,0)$；（D）$\frac{\pi}{3}f(x,y,z)$

三、计算题

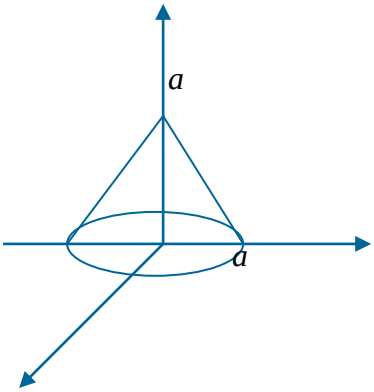
1. 利用二重积分的几何意义和对称性，确定下列积分的值

（1）$\iint\limits_{\frac{x^2}{3^2}+\frac{y^2}{4^2}\le 1} \mathrm{d}\sigma = 12\pi$

（2）. $\iint\limits_D (a-\sqrt{x^2+y^2})d\sigma$, 其中 $D: x^2+y^2 \le a^2$；

解：$I=\iint\limits_D (a-\sqrt{x^2+y^2})d\sigma = \frac{1}{3}\pi a^3.$

提示：如下图



2. 利用二重积分的性质，估计下列各二重积分的值

1. $I=\iint\limits_D xy(x+y)\mathrm{d}\sigma$, 其中 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$；

解：1.在 D 上， 函数 $f(x,y)=xy(x+y)$ 的最小值和最大值为

$\min\limits_{(x,y)\in D} f(x,y)=f(0,0)=0, \max\limits_{(x,y)\in D} f(x,y)=f(1,1)=2$， $\sigma=1$，所以， $0\le I\le 2$；

2. $I=\iint\limits_D \sin^2 x\sin^2 y\mathrm{d}\sigma$, 其中 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le \pi, 0\le y\le \pi\}$.

解：因为 $f(x,y)=\sin^2 x\sin^2 y$，在 D 上有 $0\le f(x,y)\le 1$，所以 $0\le I\le \pi^2$。

练习 7.2

（7.1.2　二重积分计算（1）---直角坐标系下 ）

一、填空题

1. $\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}(x^2+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\underline{\dfrac{1}{3}}$；

解：$\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}(x^2+y)dxdy=\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}x^2dxdy+\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}ydxdy$　(利用对称性)

$$=4\iint\limits_{\substack{x+y\le 1\\ x\ge 0,y\ge 0}}x^2dxdy=4\int_0^1dx\int_0^{1-x}x^2dy=\frac{1}{3}$$

2. 交换二次积分的积分次序：$\int_{-1}^{1}dy\int_{1-y}^{2}f(x,y)dx=\int_0^2dx\int_{1-x}^{1}f(x,y)dy$.

3. 更换积分次序计算二次积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}\dfrac{\sin y}{y}\mathrm{d}y=\underline{1-\sin 1}$

解：

$$\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y^2}^{y}\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}x=\int_0^1(y-y^2)\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1(1-y)\sin y\mathrm{d}y=-\cos y\Big|_0^1+\int_0^1y\mathrm{d}\cos y$$

$$=1-\cos 1+y\cos y\Big|_0^1-\int_0^1\cos y\,\mathrm{d}y=1-\sin 1$$

3. 设$a>0$, $f(x)=g(x)=\begin{cases}a, & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$而$D$表示全平面，则

$I=\iint\limits_D f(x)g(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\underline{\quad a^2\quad}$

解：

$$I=\iint\limits_D f(x)g(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1}a^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a^2\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{x+1}\mathrm{d}y=a^2\int_0^1[(x+1)-x]\mathrm{d}x=a^2$$

$D_1=\{(x,y):0\le x\le 1,0\le y-x\le 1\}$

二、单项选择题

1. $I=\int_0^1dx\int_{x^2}^{x}f(x,y)\mathrm{d}y$，更换积分次序后得$I=$（ B ）

（A）$\int_{x^2}^{x}dy\int_0^1f(x,y)\mathrm{d}y$　　（B）$\int_0^1dy\int_y^{\sqrt{y}}f(x,y)\mathrm{d}x$

（C）$\int_0^1dy\int_{y^2}^{y}f(x,y)\mathrm{d}x$　　（D）$\int_y^{\sqrt{y}}dy\int_0^1f(x,y)\mathrm{d}x$

2. 设$f(x)$为连续函数，$F(t)=\int_1^t\mathrm{d}y\int_y^t f(x)\mathrm{d}x$，则$F'(2)$等于（ B　）

(A) $2f(2)$　　(B) $f(2)$

(C) $-f(2)$ (D) 0

三、计算以下各题

1. $\int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$

解：$\int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy = \int_0^1 dy \int_0^y e^{-y^2} dx = \int_0^1 y e^{-y^2} dy = -\frac{1}{2} e^{-y^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}(1 - e^{-1})$

2. 计算 $\iint_D \max\{x, y\} dx dy$，其中 $D: 0 \le x \le 3, 0 \le y \le 1$.

解：$I = \iint_{D_1} y dx dy + \iint_{D_2} x dx dy = \int_0^1 y dy \int_0^y dx + \int_0^1 dy \int_y^3 x dx = \frac{1}{3} + \frac{13}{3} = 14/3$

3. 求由平面 $x = 0, y = 0, x + y = 1$ 所围成的柱体被平面 $z = 0$ 及抛物面 $x^2 + y^2 = 6 - z$ 截得的立体的体积。

解：$V = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (6 - x^2 - y^2) dy = \frac{1}{3} \int_0^1 (4x^3 - 6x^2 - 15x + 17) dx = \frac{17}{6}.$

注：曲顶柱体的顶为曲面：$z = 6 - x^2 - y^2$ ；

底为 xoy 面上由 $x = 0, y = 0$ 以及 $x + y = 1$ 所围成的三角形区域。

练习 7.3

（7.1.2　二重积分计算（2）------极坐标系下）

一、填空题

1. $\iint\limits_{x^2+y^2\le a^2}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma=\underline{\dfrac{2}{3}\pi a^3}$．（化为极坐标下的二次积分做或利用几何意义均可）

1. $\iint\limits_{1\le x^2+y^2\le 4}\dfrac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}\sigma=$_____.

解：$\iint\limits_{1\le x^2+y^2\le 4}\dfrac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}d\sigma=\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2\dfrac{\sin\pi r}{r}\cdot rdr=-4$

2. 化二次积分为极坐标形式，$\int_0^2\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{3}x}f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}y=\underline{\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sec\theta}f(r)r\mathrm{d}r}$.

3. 设平面区域 D 由曲线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2\ (x\ge 0,\ y\ge 0)$ 与 x 轴围成，计算：$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\underline{\dfrac{1}{48}\ (=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}}r^2\sin\theta\cos\theta\cdot r\mathrm{d}r)}$

二、单项选择题

1．将极坐标系下的累次积分 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$ 化为直角坐标下累次积分 $I=$（　C　）.

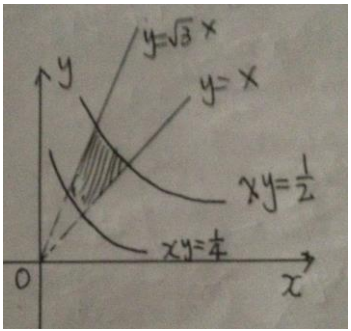
（A）$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$　　（B）$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

（C）$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$　　（D）$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

【详解】记 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr=\iint\limits_D f(x,y)dxdy$，则区域 D 的极坐标表示是：$0\le r\le 1$，$0\le\theta\le\dfrac{\pi}{4}$. 题目考察极坐标和直角坐标的互化问题，画出积分区间，结合图形可以看出，直角坐标的积分范围(注意 $y=x$ 与 $x^2+y^2=1$ 在第一象限的交点是 $(\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2})$)，于是　　$D:0\le y\le\dfrac{\sqrt{2}}{2},y\le x\le\sqrt{1-y^2}$

所以，原式 $=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dy\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)dx$. 因此选 (C)

2. 设 D 是第一象限中由曲线 $2xy=1$，$4xy=1$ 与直线 $y=x,\ y=\sqrt{3x}$ 所围成的平面区域，函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续，$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=$（　B　）



（A）$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$

（B）$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$

（C）$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) dr$

（D）$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) dr$

【详解】积分区域如图所示，化成极坐标方程：

$$2xy = 1 \Rightarrow 2r^2 \sin\theta\cos\theta = 1$$

$$\Rightarrow r^2 = \frac{1}{\sin 2\theta} \Rightarrow r = \frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}$$

$$4xy = 1 \Rightarrow 4r^2 \sin\theta\cos\theta = 1 \Rightarrow r^2 = \frac{1}{2\sin 2\theta} \Rightarrow r = \frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}$$

也就是 D：$\begin{cases} \frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}} < r < \frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}} \end{cases}$

所以 $\iint_D f(x,y)dxdy = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$，所以应该选（B）.

三、计算下列各题：

1．设区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2 \le 1, x \ge 0\}$，计算二重积分 $I = \iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dxdy$.

解：利用对称性，得

$$I = \iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dxdy = 2\iint_{D_1} \frac{1}{1+x^2+y^2} d\sigma,$$

其中 $D_1 = \{(x,y)\,|\,x^2+y^2 \le 1, x \ge 0, y \ge 0\}$，借助极坐标系计算如下

$$I = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{1}{1+r^2} r dr = \frac{\pi}{2} \ln(1+r^2)\Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}\ln 2$$

2．设 $D: x^2+y^2 \le 9, f(x,y) = \begin{cases} 4, & x^2+y^2 > 4 \\ x^2+y^2, & x^2+y^2 \le 4 \end{cases}$，计算 $\iint_D f(x,y)dxdy$.

解：利用对称性，得：

$$\iint_D f(x,y)dxdy = 4\iint_{D_1} f(x,y)dxdy, \quad D_1 = \{(x,y): x^2+y^2 \le 9, x \ge 0, y \ge 0\}$$

$D_1 = D_{11} + D_{12}$

$D_{11} = \{(x, y) : x^2 + y^2 \le 4, x \ge 0, y \ge 0\}; D_{12} = \{(x, y) : 4 \le x^2 + y^2 \le 9, x \ge 0, y \ge 0\}$

所以，$I = 4[\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 r^3 dr + \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_2^3 4r dr] = 8\pi + 20\pi = 28\pi.$

练习 7.4

（7.1.3　三重积分的计算---（1）直角坐标系下）

一、填空题：

1. 设 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le 1$，则 $\iiint\limits_{\Omega}\dfrac{z\ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1}\mathrm{d}v=$ 0

2. 设 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 和三个坐标面围成的空间区域，则

$$\iiint\limits_{\Omega}(x+2y+3z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=_____.$$

【详解】注意在积分区域内，三个变量 x,y,z 具有轮换对称性，也就是

$$\iiint\limits_{\Omega}x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_{\Omega}y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_{\Omega}z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$\iiint\limits_{\Omega}(x+2y+3z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=6\iiint\limits_{\Omega}z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=6\int_0^1 z\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\int_0^1 z(1-z)^2\mathrm{d}z=\frac{1}{4}$$

3. 设 $\Omega=\left\{(x,y,z)\middle| x^2+y^2+z^2\le 1\right\}$，则 $\iiint\limits_{\Omega}z^2dxdydz=$ _____。

【解析】方法一(球面坐标)：$\iiint z^2dxdydz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1\rho^2\sin\varphi\rho^2\cos^2\varphi d\rho$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\cos^2\varphi d(-\cos\varphi)\int_0^1\rho^4d\rho=2\pi\cdot-\frac{\cos^3\varphi}{3}\Big|_0^{\pi}\cdot\frac{1}{5}d\varphi=\frac{4}{15}\pi$$

方法二：由轮换对称性可知 $\iiint\limits_{\Omega}z^2dxdydz=\iiint\limits_{\Omega}x^2dxdydz=\iiint\limits_{\Omega}y^2dxdydz$

所以，$\iiint\limits_{\Omega}z^2dxdydz=\frac{1}{3}\iiint\limits_{\Omega}\left(x^2+y^2+z^2\right)dxdydz=\frac{1}{3}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1r^4\sin\varphi dr$

$$=\frac{2\pi}{3}\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi\int_0^1r^4dr=\frac{2\pi}{3}\cdot\frac{1}{5}\cdot\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi=\frac{4\pi}{15}$$

注：用截面法更简单

二、选择题：

1. 设 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le 1$，则三重积分 $\iiint\limits_{\Omega}e^{|z|}\mathrm{d}v=$（ B）.

（A）π　　（B）2π　　（C）0　　（D）$\dfrac{\pi}{2}$

（提示：用先用对称性，去掉被积函数的绝对值，再用“先二后一”法求解）

解：$\iiint\limits_{\Omega}e^{|z|}\mathrm{d}v=2\iiint\limits_{\Omega_{up}}e^{|z|}\mathrm{d}v=2\int_0^1e^z\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z:x^2+y^2\le 1-z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi\int_0^1\left(1-z^2\right)e^z\mathrm{d}z=2\pi$，选（B）

2. 设 $f(x,y,z)$ 是连续函数，且 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_0^{1-x^2-y^2}f(x,y,z)\mathrm{d}z=\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}v$，则积分区域 Ω 的边界在点 $M=$（　A　）处的切平面与平面 $\pi: x+y+z=1$ 平行.

（A）$(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2})$　　（B）$(\frac{1}{2},0,\frac{3}{4})$

（C）$(0,0,1)$　　（D）$(0,\frac{1}{2},\frac{3}{4})$

解：积分区域Ω的边界为$y=\sqrt{1-x^2}$，$z=1-x^2-y^2, x=0, y=0, z=0$.

易知，只有$z=1-x^2-y^2$的切平面的法向量：$\vec{n}_1=\{2x,2y,1\}$有可能平行于$\vec{n}_2=\{1,1,1\}$，由此可知选（A）。

3. 记$I=\iiint_{\Omega}\left(\sqrt{2}x+z\right)^2 \mathrm{d}v$，其中$\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le 1, z\ge 0\}$，$\Omega_1$是$\Omega$的第一卦限部分，则下列四式中正确的是（ B ）.

（A）$I=4\iiint_{\Omega_1}\left(\sqrt{2}x+z\right)^2 \mathrm{d}v$；　　（B）$I=\iiint_{\Omega}\left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{d}v$；

（C）$I=\iiint_{\Omega}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(x+y)^2+z\right)^2 \mathrm{d}v$；（D）$I=4\iiint_{\Omega_1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(x+y)+z\right)^2 \mathrm{d}v$

解：$I=\iiint_{\Omega}\left(2x^2+2\sqrt{2}xz+z^2\right)\mathrm{d}v$，由对称性可知：$\iiint_{\Omega}2\sqrt{2}xz\mathrm{d}v=0$；再由轮换对称性有：$\iiint_{\Omega}x^2dv=\iiint_{\Omega}y^2dv$，所以$I=\iiint_{\Omega}\left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{d}v$，故选 B。

三、计算题

1. 设Ω是由$z=\sqrt{x^2+y^2}$和$z=h$所围成的空间闭区域（$h>0$），计算$I=\iiint_{\Omega}ze^{x^2+y^2}\mathrm{d}v$

解：采用“先二后一法”计算，得

$$I=\iiint_{\Omega}ze^{x^2+y^2}\mathrm{d}v=\int_0^h zdz\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^z e^{r^2}rdr=\pi\int_0^h z(e^{z^2}-1)dz=\frac{\pi}{2}(e^{h^2}-1-h^2)$$

2. $\iiint_{\Omega}\frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}v$，$\Omega$是由曲面$z=\sqrt{x^2+y^2}$及平面$z=1, z=2$所围成的闭区域。

解：$\iiint_{\Omega}e^z\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}v=\int_1^2 e^z\mathrm{d}z\iint_D\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^2 e^z\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^z\mathrm{d}r=2\pi e^2$

3. 计算$I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}v$，其中$\Omega$为平面曲线$\begin{cases}y^2=2z,\\ x=0\end{cases}$绕$z$轴旋转一周形成的曲面与平面$z=8$所围成的区域.

解：平面曲线$\begin{cases}y^2=2z,\\ x=0\end{cases}$绕$z$轴旋转一周形成的曲面为$z=\frac{x^2+y^2}{2}$

采用“先二后一法”，$\Omega:\begin{cases}0\le z\le 8\\ D_z:\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2z\}\end{cases}$

$$I=\int_0^8 dz\iint_{x^2+y^2\le 2z}(x^2+y^2)dxdy=\int_0^8 dz\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2z}}r^2\cdot rdr=2\pi\cdot\frac{1}{4}\int_0^8 4z^2dz=\frac{1024}{3}\pi.$$

四．计算三重积分 $\iiint_{\Omega}(x+z)\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 围成的闭区域。

解：由对称性：$\iiint_{\Omega} x\,\mathrm{d}v=0$，故 $\iiint_{\Omega}(x+z)\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}v$ ．

利用“先一后二”法 可得：$\iiint_{\Omega}(x+z)\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}v=\iint_{x^2+y^2\le\frac{1}{2}}\left[\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} z\mathrm{d}z\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\frac{1}{2}\iint_{x^2+y^2\le\frac{1}{2}}(1-2x^2-2y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}(1-2r^2)r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{8}$$

注：也可以用“先二后一”法，但是要将 Ω 分割成两部分去做。

另：用球面坐标更简单（下一节内容）

练习 7.5

（7.1.3 三重积分的计算---（2）柱面坐标和球面坐标系下）

一、填空题

1．设 $I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)dv$，中 Ω 是由 $x^2+y^2+z^2=2$ 和 $x^2+y^2=z^2(z\geq 0)$ 所围成的区域，用三种坐标系化其为累次积分， 则

直角坐标下 $I=\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}}(x^2+y^2+z^2)dz$，

柱面坐标下 $I=\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^1 rdr\int_r^{\sqrt{2-r^2}}(r^2+z^2)dz$，

球面坐标下 $I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\sqrt{2}}r^2\cdot r^2\sin\varphi dr$

2．设 $f(x,y,z)$ 连续，则 $I=\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{1}f(x,y,z)dz$ 的柱坐标形式为 $I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 rdr\int_r^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)dz$，

球坐标形式为：$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}}f(\rho\sin\varphi\cos\theta,\rho\sin\varphi\sin\theta,\rho\cos\varphi)\cdot\rho^2\sin\varphi d\rho$

3. $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\leq R^2,x\geq 0,y\geq 0,z\geq 0,R>0\}$，则 $\iiint_{\Omega}xdxdydz=$_____.

解：$\Omega_1=\{(\rho,\varphi,\theta)\,|\,\rho\leq R(R>0),0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2},0\leq\varphi\leq\frac{\pi}{2}\}$,

$\iiint_{\Omega}xdxdydz=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^R\rho\sin\varphi\cos\theta\rho^2\sin\varphi d\rho=\frac{\pi R^4}{16}$

注：用直角坐标的“截面法”更简便。

3. Ω 是由球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与抛物面 $x^2+y^2=3z$ 所围成的立体，则 $\iiint_{\Omega}zdxdydz=\frac{13}{4}\pi$.

（$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{3}}rdr\int_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}}zdz$）

二、选择题

1． 计算 $I=\iiint_{\Omega}zdv$，Ω 为 $z=x^2+y^2$ 和 $z=1$ 围成的立体，则正确的解法为（ B ）.

（A）$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 rdr\int_0^1 zdz$　　（B）$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 rdr\int_{r^2}^1 zdz$

（C）$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 dz\int_r^1 rdr$　　（D）$I=\int_{r^2}^1 zdz\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 rdr$

2. $\iiint_{\Omega}\left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{d}v=$（ B ），其中 $\Omega: 0\le z\le\sqrt{1-x^2-y^2}$.

（A）$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1\rho^4\mathrm{d}\rho$　　（B）$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1\rho^4\mathrm{d}\rho$

（C）$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi\int_0^1\rho^2 d\rho$　　（D）$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1\rho^4\mathrm{d}\rho$

3. $\Omega: x^2+y^2+z^2\le R^2$，则 $\iiint_{\Omega}x^2\mathrm{d}v=$（　　）.

（A）$\frac{\pi}{15}R^5$　　（B）$\frac{8}{15}\pi R^5$　　（C）$\frac{4\pi}{15}R^5$　　（D）πR^5

解：（一）由轮换对称性：

$$\iiint_{\Omega}x^2dv=\frac{1}{3}\iiint_{\Omega}\left(x^2+y^2+z^2\right)dv$$
$$=\frac{1}{3}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin d\varphi\int_0^R\rho^4 d\rho=\frac{4}{15}\pi R^5$$

选 C

（二）利用直角坐标----先重后单

$$\iiint_{\Omega}x^2\mathrm{d}v=2\iiint_{\frac{\Omega}{2}}x^2\mathrm{d}v=2\int_0^R x^2dx\iint_{D_x}dydz=2\int_0^R\pi x^2(R^2-x^2)dx=\frac{4}{15}\pi R^5$$

三、计算题

1、求 $I=\iiint_{\Omega}xyz\,\mathrm{d}$ ，其中 Ω 是由 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 和三坐标面在第一象限内所围成的空间闭区域。

2、计算 $\iiint_{\Omega}(x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\Omega$ 是由曲面 $z^2=x^2+y^2$ 与平面 $z=1$ 围成的闭区域.

（提示：先结合三重积分的对称性，再简化计算）

三、1、解：　采用球坐标，$\Omega:\begin{cases}0\le\rho\le1,\\0\le\varphi\le\frac{\pi}{2},\\0\le\theta\le\frac{\pi}{2},\end{cases}$

$$\therefore I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^1\rho\sin\varphi\cos\theta\cdot\rho\sin\varphi\sin\theta\cdot\rho\cos\varphi\cdot\rho^2\sin\varphi d\rho$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\sin\theta d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\varphi\cos\varphi d\varphi\int_0^1\rho^5 d\rho \quad ;$$
$$=-\frac{1}{4}\cos2\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\cdot\frac{1}{4}\sin^4\varphi\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\cdot\frac{1}{6}\rho^6\Big|_0^1=\frac{1}{48}.$$

2、解：利用三重积分的对称性知，$\iiint_{\Omega} x dxdydz = \iiint_{\Omega} y dxdydz = 0,$

$$\therefore I = \iiint_{\Omega} z dxdydz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^1 z dz = 2\pi \int_0^1 \frac{1}{2} r(1-r^2) dr = \frac{\pi}{4}.$$

（注：或用直角坐标“先重后单”）

练习 7.6

（7.1.4　重积分的换元法）

一、填空题

1．设 $f(x,y)$ 在 xoy 平面上的闭区域 D 上连续，变换 $T:\begin{cases}x=x(u,v)\\y=y(u,v)\end{cases}$ 将 xoy 平面上的闭区域 D 变换成 uov 平面上的闭区域 D'，则有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D'} f[x(u,v),y(u,v)]\,|J(u,v)|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\,,$$

其中 $J(u,v)=$_____.

2．设 $f(x,y,z)$ 在空间区域 Ω 上连续，变换 $T:\begin{cases}x=x(u,v,w)\\y=y(u,v,w)\\z=z(u,v,w)\end{cases}$ 将 $oxyz$ 空间的区域 Ω 变换成 $ouvw$ 空间的闭区域 Ω'．则有

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_{\Omega'} f[x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w)]\,|J(u,v,w)|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w$$

其中 $J(u,v,w)=$

_____.

二、计算题

1．$\iint_D x^2y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由曲线 $xy=1,\ xy=2$ 和直线 $y=x,\ y=4x$ 所围成的第一象限的区域。

2．$\iint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为椭圆区域：$x^2+4y^2\le 1$

3. 见课件“6 重积分换元”上的练习题 2

4. 设 $f(u)$在[-1,1]连续，证明 $\iint_{|x|+|y|\le 1} f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1} f(u)\mathrm{d}u.$

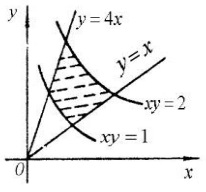
5. 求 $\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v,\Omega$ 由 $z=x^2+y^2,z=\frac{1}{2}(x^2+y^2),x+y=\pm1,x-y=\pm1$ 围成.

详细解答：

一、1. 解：$J=\begin{vmatrix}x'_u & x'_v\\ y'_u & y'_v\end{vmatrix}\neq 0$；2. 解：$J=\begin{vmatrix}x'_u & x'_v & x'_w\\ y'_u & y'_v & y'_w\\ z'_u & z'_v & z'_w\end{vmatrix}\neq 0$

二、1. 解：该积分利用直角坐标或极坐标比较麻烦，根据积分区域，作变换

$$\begin{cases}xy=u,\\ \dfrac{y}{x}=v.\end{cases}\quad 即\quad \begin{cases}y=\sqrt{uv},\\ x=\sqrt{u/v}.\end{cases}\quad 可得\ J=\frac{1}{2v}.$$



（或利用：$J(u,v)=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\dfrac{1}{\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}$）

于是 $D':\begin{cases}1\le u\le 2\\ 1\le v\le 4\end{cases}$，故 $\iint\limits_D x^2y^2dxdy=\iint\limits_{D^*}u^2\dfrac{1}{2v}dudv=\dfrac{1}{2}\int_1^2u^2du\int_1^4\dfrac{1}{v}dv$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{3}u^3\right]_1^2\left[\ln v\right]_1^4=\frac{7}{3}\ln 2\,.$$

2. 解：作广义极坐标变换 $x=r\cos\theta$，$y=\dfrac{1}{2}r\sin\theta$ （$0\le\theta\le 2\pi$）

则 D 变换成 D'：$r^2\le 1$

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}=\begin{vmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta\\ \dfrac{1}{2}\sin\theta & \dfrac{1}{2}r\cos\theta\end{vmatrix}=\frac{1}{2}r$$

$\therefore$ $\iint\limits_D(x^2+y^2)dxdy=\iint\limits_{D'}(r^2\cos^2\theta+\dfrac{1}{4}r^2\sin^2\theta)\dfrac{1}{2}rdrd\theta$

$=\dfrac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(\dfrac{1}{4}+\dfrac{3}{4}\cos^2\theta)r^3dr=\dfrac{5}{32}\pi$。

3.见课件 6 重积分换元后面练习解答

4.提示：做变换 $\begin{cases}x+y=u\\ x-y=v\end{cases}$

5、解： $\Omega=\{(x,y,z)\big|\dfrac{1}{2}\le\dfrac{z}{x^2+y^2}\le 1,-1\le x+y\le 1,-1\le x-y\le 1\}$

令 $u=x+y,v=x-y,w=\dfrac{z}{x^2+y^2}$，则 $x=\dfrac{u+v}{2},y=\dfrac{u-v}{2},z=\dfrac{1}{2}(u^2+v^2)w$

$$J(u,v,w)=\begin{vmatrix}\dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{2} & 0\\ \dfrac{1}{2} & -\dfrac{1}{2} & 0\\ uw & vw & \dfrac{1}{2}(u^2+v^2)\end{vmatrix}=-\frac{1}{4}(u^2+v^2)$$

$\Omega'=\{(u,v,w)\big|-1\le u\le 1,-1\le v\le 1,\dfrac{1}{2}\le w\le 1\}$

$\therefore$ $\iiint\limits_\Omega dxdydz=\int_{\frac{1}{2}}^1dw\int_{-1}^1dv\int_{-1}^1\dfrac{1}{4}(u^2+v^2)du=\dfrac{1}{3}$

练习 7.7
（7.1.5　重积分的应用 ）

一、填空题

1. 由曲线 $r=(1+\cos\theta)$ 与 $r=1$ 所围成的区域的面积_____

2. 由曲面 $z=x^2+y^2$ 与 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的区域的体积_____

3. 写出曲面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 包含在圆柱 $x^2+y^2=2x$ 内部的面积的计算式（不写计算结果）_____

4. 由曲面 $z=x^2+y^2$ 与 $z=4$ 所围成的区域的体积_____

二、计算题

1. 求曲面 $z=4-x^2-\dfrac{y^2}{4}$ 与平面 $z=0$ 所围成的立体体积.

2. 由曲面 $4z^2=25(x^2+y^2)$ 与曲面 $z=5$ 围成一立体的表面积.

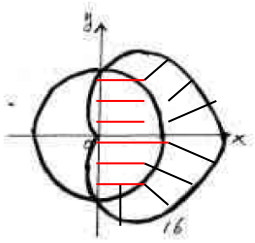
3.设 Ω 是由锥面 $x^2+(y-z)^2=(1-z)^2(0\le z\le 1)$ 与平面 z=0 围成，求 Ω 的形心坐标。

详细解答:

一、

1.

解：区域在极坐标下可表示为



$$\sigma=\left\{(r,\theta)\mid a\le r\le a(1+\cos\theta),-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}\right\}$$

故区域 σ 的面积为：

$$A=\iint_\sigma d\sigma=\iint_\sigma r\,dr\,d\theta=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_a^{a(1+\cos\theta)}r\,dr$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{1}{2}r^2\right]_a^{a(1+\cos\theta)}d\theta=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}\left[a^2(1+\cos\theta)^2-a^2\right]d\theta$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{a^2}{2}\left(\cos^2\theta+2\cos\theta\right)d\theta=a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\cos^2\theta+2\cos\theta\right)d\theta$$

$$=\left(\frac{\pi}{4}+2\right)a^2$$

这里 $a=1$，所以 $\dfrac{\pi}{4}+2$ 为所求；

注：以上做法的结果表示图中黑色阴影部分的面积，而红色阴影部分面积的做法如下：

（一）先求出心形线所围区域的面积 $A_1=2\iint\limits_{D_1}d\sigma=2\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{1+\cos\theta}rdr=\frac{3}{2}\pi$，则红色阴影部分区域的面积为 $A_2=A_1-A=\frac{3}{2}\pi-\frac{\pi}{4}-2=\frac{5\pi}{4}-2$

（二）$A_2=2\iint\limits_{D_2}d\sigma=\frac{\pi}{2}+2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}d\theta\int_0^{1+\cos\theta}rdr=\frac{5}{4}\pi-2$

2. 解：两面交线的柱坐标方程 $r^2=r$，即 $r=1$

故立体在 xoy 面上的投影区域为 Dxy：$x^2+y^2\le 1$，

$$\Omega_1=\begin{cases}r^2\le z\le r\\ D_{xy}:\begin{cases}0\le\theta\le 2\pi\\ 0\le r\le 1\end{cases}\end{cases}$$

故 $V=\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_{r^2}^{r}\mathrm{d}z=2\pi\int_0^1(r^2-r^3)\mathrm{d}r=\frac{\pi}{6}$

3. $z_x=\frac{-x}{\sqrt{4-x^2-y^2}},z_y=\frac{-y}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$，

$$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\frac{2}{\sqrt{4-x^2-y^2}}dxdy$$

$$S=\iint\limits_{x^2+y^2\le 2x}\frac{2}{\sqrt{4-x^2-y^2}}dxdy$$

4. 解：$z=x^2+y^2$ 的柱坐标方程 $z=r^2$，

立体在 xoy 面上的投影区域为 Dxy：$x^2+y^2\le 4$，

$$\Omega_1=\begin{cases}r^2\le z\le 4\\ D_{xy}:\begin{cases}0\le\theta\le 2\pi\\ 0\le r\le 2\end{cases}\end{cases}$$

故 $V=\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r\mathrm{d}r\int_{r^2}^{4}\mathrm{d}z=8\pi$

二、1.解：利用所围立体对称性，

$$V=4\iint\limits_{\substack{4x^2+y^2\le 16\\ x\ge 0,y\ge 0}}(4-x^2-\frac{y^2}{4})dxdy$$

$$=4\int_0^2 dx\int_0^{2\sqrt{4-x^2}}(4-x^2-\frac{y^2}{4})dy$$

$$=4\left(\int_0^2(4-x^2)\cdot 2\sqrt{4-x^2}-\frac{1}{12}(2\sqrt{4-x^2})^3dx\right)$$ （此法不可取）

$$=\frac{16}{3}\int_0^2(4-x^2)^{\frac{3}{2}}dx=16\pi$$

应该利用二重积分换元：令 $\begin{cases}x=2r\cos\theta\\ y=4r\sin\theta\end{cases}$ (广义极坐标变换)

$$V=\iint\limits_{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{16}\le 1}(4-x^2-\frac{y^2}{4})dxdy=\iint\limits_{r^2\le 1}(4-4r^2)drd\theta=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(4-4r^2)\cdot 8rdr=16\pi$$

或：$V=\iiint\limits_{\Omega}dv$，利用截面法：$D_z:x^2+\frac{y^2}{4}\le 4-z$

$$V=\iiint\limits_{\Omega}dv=\int_0^4[\iint\limits_{D_z}dxdy]dz=\int_0^4 2\pi(4-z)dz=16\pi$$

2. 曲面 $4z^2=25\left(x^2+y^2\right)$ 与曲面 $z=5$ 围成的曲面表面积由两部分构成，

曲面 $\Sigma_2:z=5$ 被曲面 $\Sigma_1:4z^2=25\left(x^2+y^2\right)$ 所截得部分为圆 $\begin{cases}x^2+y^2\le 4\\ z=5\end{cases}$，面积是 $S_1=4\pi$；

曲面 $\Sigma_1:4z^2=25\left(x^2+y^2\right)$ 被曲面 $\Sigma_2:z=5$ 所截得部分的面积计算如下：

（1）曲面 $\Sigma_1:z=\frac{5}{2}\sqrt{x^2+y^2}$ 在 xoy 面上的投影为 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 4\}$，

（2）$z_x=\frac{5}{2}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},z_y=\frac{5}{2}\cdot\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\frac{\sqrt{29}}{2}dxdy$；

（3）$S_2=\iint\limits_D\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\iint\limits_D\frac{\sqrt{29}}{2}dxdy=2\sqrt{29}\pi$。

所以，曲面 $4z^2=25\left(x^2+y^2\right)$ 与曲面 $z=5$ 围成的曲面表面积为 $\left(2\sqrt{29}+4\right)\pi$。

3. 设形心坐标为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$，因为 Ω 关于 yoz 坐标面对称，$\therefore\ \bar{x}=0$

$$V=\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v=\int_0^1\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\pi(1-z)^2\mathrm{d}z=\frac{\pi}{3},$$

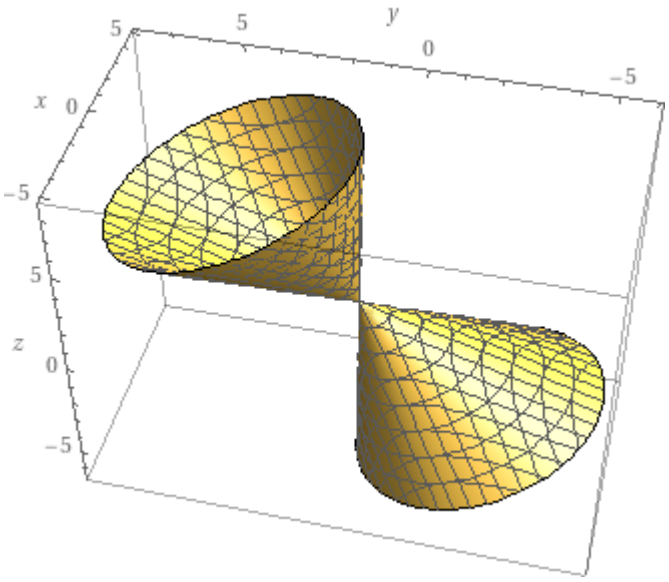
$$D_z:x^2+(y-z)^2\le(1-z)^2$$

$$\iiint_{\Omega} y\mathrm{d}v=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{D_z} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{1-z}(z+r\sin\theta)r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{12}$$

注：$\iint_{D_z} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{1-z}(z+r\sin\theta)r\mathrm{d}r$(二重积分换元：$x=r\cos\theta, y=z+r\sin\theta$)

$$\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}v=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{D_z} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\pi z(1-z)^2\mathrm{d}z=\frac{\pi}{12},$$

故由形心坐标公式可得形心坐标为$(0,\frac{1}{4},\frac{1}{4})$



练习 7.8

（7.2.1　第一类曲线积分）

一、 填空题

1. 设曲线 L 为 $y=\sqrt{a^2-x^2}$，则 $\int_L (x^2+y^2)^3 ds$ =_____.

解：　“一代”即可得计算结果，原式= $a^6\int_L ds \ =\pi a^7$

2. 设 L 是圆柱螺线 $x=R\cos t, y=R\sin t, z=Rt(0\le t\le 2\pi)$ 的一段弧，则曲线积分 $\int_L (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s$ 化为定积分的形式为_____.

解：原式= $\int_0^{2\pi}(R^2(\cos t)^2+R^2(\sin t)^2+R^2t^2)\sqrt{R^2(\sin t)^2+R^2(\cos t)^2+R^2}\,dt$

$=\sqrt{2}R^3\int_0^{2\pi}(1+t^2)dt$

3. 已知曲线 $L: y=x^2\left(0\le x\le\sqrt{2}\right)$，则 $\int_L x ds=$_____。

【答案】 $\frac{13}{6}$ 【解析】由题意可知， $x=x, y=x^2, 0\le x\le\sqrt{2}$，则

$ds=\sqrt{(x')^2+(y')^2}dx=\sqrt{1+4x^2}dx$，

所以 $\int_L x ds=\int_0^{\sqrt{2}} x\sqrt{1+4x^2}dx=\frac{1}{8}\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+4x^2}d\left(1+4x^2\right)=\frac{1}{8}\cdot\frac{2}{3}\sqrt{\left(1+4x^2\right)^3}\Big|_0^{\sqrt{2}}=\frac{13}{6}$

二、选择题

1. 设 L 为直线 $2x+y=2$ 介于点 $(0,2)$ 到点 $(1,0)$ 的一段，则 $\int_L \sqrt{2x+y}\mathrm{d}s=$（ C ）

$(A)\ \sqrt{5}$　　$(B)\ 2\sqrt{5}$ ；　　$(C)\ \sqrt{10}$ ；　　$(D)\ \sqrt{2}$

2. 设 L 为 $y=y_0, 0\le x\le 5$，则 $\int_L 4\mathrm{d}s=$（ D）

（A） $4y_0$　　（B） $20y_0$　　（C）5　　（D）20

3. 设曲线 $L: y=x^2, |x|\le 1$，则在 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$ 中，被积函数 $f(x,y)$ 取（B ）时，该积分值等于零.

（A） x^2+y^2；　　（B） x ；　　（C） y ；　　（D） $x+y$.

三、计算下列曲线积分

1. 设 L 是圆周 $x^2+y^2=2y$，计算 $\int_L y\mathrm{d}s.$

解：**“一代二换三定限，下限一定小于上限”，关键先写曲线的方程。**

（方法一）L 的极坐标方程为：$r=2\sin\theta$，$0\le\theta\le\pi$，$ds=\sqrt{r^2+r'^2}d\theta=2d\theta$，则 $y=r(\theta)\sin\theta=2\sin^2\theta=1-\cos 2\theta$。

$$\int_L yds=\int_0^{\pi}(1-\cos 2\theta)\cdot 2d\theta=2\pi\ 。$$

（方法一）L 参数方程为：$\begin{cases}x=\cos t\\ y=1+\sin t\end{cases}$，**注意这里：**$0\le t\le 2\pi$。

$$\int_L yds=\int_0^{2\pi}(1+\sin t)\sqrt{\sin^2 t+\cos^2 t}dt=\int_0^{2\pi}(1+\sin t)dt=2\pi$$

2. 计算 $\int_L xyz\mathrm{d}s$，其中 L 是曲线 $x=t,y=\frac{2}{3}\sqrt{2t^3},z=\frac{1}{2}t^2\ (0\le t\le 1)$ 的一段.

解 $$\int_L xyzd=\int_0^1 t\cdot\frac{2}{3}\sqrt{2t^3}\cdot\frac{1}{2}t^2\cdot\sqrt{1^2+(\sqrt{2}t)^2+t^2}dt=\frac{\sqrt{2}}{3}\int_0^1 t^{\frac{9}{2}}(1+t)dt$$

$$=\frac{16\sqrt{2}}{143}.$$

3. 求 $\oint_L(x^{\frac{4}{3}}+y^{\frac{4}{3}})ds$，其中 L 为星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$.

解：由对称性可得 $\oint_L(x^{\frac{4}{3}}+y^{\frac{4}{3}})\mathrm{d}s=4\int_{L_1}(x^{\frac{4}{3}}+y^{\frac{4}{3}})\mathrm{d}s$，其中 L_1 是曲线 L 在第一象限中的部分，又星形线的参数方程为 $x=a\cos^3 t,y=a\sin^3 t(0\le t\le 2\pi)$，由此可算出 $ds=3a\left|\cos t\sin t\right|dt$，因而

$$\oint_L(x^{\frac{4}{3}}+y^{\frac{4}{3}})\mathrm{d}s=\ 4\int_{L_1}(x^{\frac{4}{3}}+y^{\frac{4}{3}})\mathrm{d}s=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}a^{\frac{4}{3}}(\cos^4 t+\sin^4 t)\cdot 3a\cos t\sin tdt\ =\ 4a^{\frac{7}{3}}.$$

练习 7.9

（7.2.2　第二类曲线积分）

一、 填空题：

1. 设平面曲线 L 为抛物线 $y=x^2$ 上从点（0，0）到点（2，4）的一段弧，则 $\int_L (x^2-y^2)\mathrm{d}x=$_____.

解：L 由直角坐标方程 $y=x^2$ 给出，$x:0\to 2,$ 利用公式，得

$$\int_L (x^2-y^2)dx=\int_0^2 (x^2-x^4)dx=(\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{5}x^5)\Big|_0^2=-\frac{56}{15}.$$

2. 设 L 是 $x=2y$ 上从点（-2，-1）到（2，1）的一段，则 $\int_L (x^2-y^2)\mathrm{d}x=$____

解：L 直角坐标方程 $x=2y$，利用公式，得

$$\int_L (x^2-y^2)dx=\int_{-1}^1 (4y^2-y^2)2dy=2y^3\Big|_{-1}^1=4$$

3. 设 L 为圆周 $x^2+y^2=R$ 在第一象限内从 $(R,0)$ 到 $(0,R)$ 的一段弧，计算 $\int_L y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=$_____.

解：L 为 $x=R\cos t, y=R\sin t$，t 从 0 到 $\frac{\pi}{2}$

$$\int_L ydx+xdy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}[R\sin t(-R\sin t)+R\cos tR\cos t]dt=R^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos 2tdt=0$$

二、选择题

1. 设 L 为逆时针取向的圆周 $x^2+y^2=R^2(R>0)$，$\oint_L \frac{ydx-xdy}{x^2+y^2}=$（ D ）.

(A) 2π；　(B) 0；(C) π；　(D) -2π

解：

$$\oint_L \frac{ydx-xdy}{x^2+y^2}=\frac{1}{R^2}\oint_L ydx-xdy$$

$$=\frac{1}{R^2}\oint_L ydx-xdy \qquad (L:\begin{cases}x=R\cos t\\ y=R\sin t\end{cases},t:0\to 2\pi)$$

$$=\frac{1}{R^2}\int_0^{2\pi}(-R^2\sin^2 t-R^2\cos^2 t)dt$$

$$=-\int_0^{2\pi}dt=-2\pi$$

2. 设曲线$L:f(x,y)=1$ （$f(x,y)$具有一阶连续偏导数），过第 II 象限内的点 M 和第 IV 象限内的点 N，T 为 L 上从点 M 到点 N 的一段弧，则下列小于零的是（　　）

(A) $\int_L f(x,y)dx$.　　(B) $\int_L f(x,y)dy$.

(C) $\int_L f(x,y)ds$.　　(D) $\int_T f'_x(x,y)dx+f'_y(x,y)dy$.

详解 2.[**B**]

【分析】 直接计算出四个积分的值，从而可确定正确选项。

【详解】 设 M 、N 点的坐标分别为$M(x_1,y_1),N(x_2,y_2),x_1<x_2,y_1>y_2$. 先将曲线方程代入积分表达式，再计算有：

$$\int_L f(x,y)dx=\int_L dx=x_2-x_1>0;\ \int_L f(x,y)dy=\int_L dy=y_2-y_1<0;$$

$$\int_L f(x,y)ds=\int_L ds=s>0;\ \int_L f'_x(x,y)dx+f'_y(x,y)dy=\int_L df(x,y)=0.$$

故正确选项为(B).

3. 设$L_1:x^2+y^2=1$，$L_2:x^2+y^2=2$，$L_3:x^2+2y^2=2$，$L_4:2x^2+y^2=2$为四条逆时针方向的平面曲线，记$I_i=\oint_{L_i}(y+\frac{y^3}{6})dx+(2x-\frac{x^3}{3})dy\ (i=1,2,3,4)$ 则

$\max\{I_1,I_2,I_3,I_4\}=$（　　）

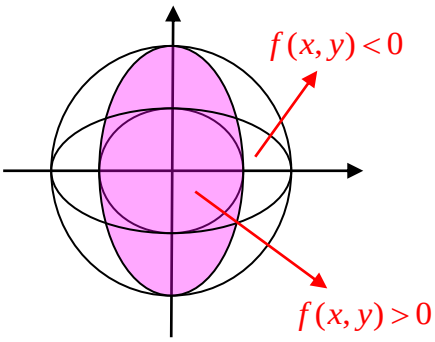
A. $I_1=\frac{5}{8}\pi$　　B. $I_2=\frac{\pi}{2}$　　C. $I_3=\frac{3\sqrt{2}}{8}\pi$　　D. $I_4=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$

解答：D

利用 green 公式：$I_i=\oint_{L_i}(y+\frac{y^3}{6})dx+(2x-\frac{x^3}{3})dy=\iint_{D_i}[1-(x^2+\frac{1}{2}y^2)]d\sigma$

令 $f(x,y)=1-(x^2+\frac{1}{2}y^2)$，下图中红色区域上 $f(x,y)>0$,白色区域上 $f(x,y)<0$,

所以由二重积分定义可知 $\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\} = I_4$



三、1. 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{2 - x^2 - y^2} \\ z = x \end{cases}$，起点为 $A(0,\sqrt{2},0)$，终点为 $B(0,-\sqrt{2},0)$，

计算曲线积分 $\int_L (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + (x^2 + y^2)dz$.

1.【详解】曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sqrt{2}\sin t, \\ z = \cos t \end{cases}$

起点 $A(0,\sqrt{2},0)$ 对应 $t = \dfrac{\pi}{2}$，终点为 $B(0,-\sqrt{2},0)$ 对应 $t = -\dfrac{\pi}{2}$.

$$\int_L (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + (x^2 + y^2)dz$$

$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} (\sqrt{2}\sin t + \cos t)d(\cos t) + (\sqrt{2}\sin t)d(\sqrt{2}\sin t) + (2 - \cos^2 t)d(\cos t)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2}\pi.$$

2. 设 Γ 为曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 上相应于 t 从 0 变到 1 的曲线弧，把对坐标的曲线积分 $\int_\Gamma P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z$ 化成对弧长的曲线积分.

解: 由于 $(\dfrac{dx}{dt}, \dfrac{dy}{dt}, \dfrac{dz}{dt}) = (1, 2t, 3t^2) = (1, 2x, 3y)$，

故 $\cos\alpha = \dfrac{1}{\sqrt{1 + 4x^2 + 9y^2}}$，$\cos\beta = \dfrac{2x}{\sqrt{1 + 4x^2 + 9y^2}}$，$\cos\gamma = \dfrac{3y}{\sqrt{1 + 4x^2 + 9y^2}}$.

$$\int_\Gamma Pdx + Qdy + Rdz = \int_\Gamma (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)ds$$

$$= \int_\Gamma \frac{P + 2xQ + 3yR}{\sqrt{1 + 4x^2 + 9y^2}} ds.$$

练习 7.10

（7.2.3　Green 公式及应用　）

一、填空题:

1．已知曲线 L 为沿 $y=1-|x|$ 从点 A（-1,0）到点 B(1,0)的线段，则曲线积分 $\int_L xydx+x^2dy=$_____.

［解答］

方法一：补充 $L_1: y=0$（起点 $(1,0)$，终点 $(-1,0)$），由格林公式

$$\int_L xydx+x^2dy=\oint_{L+L_1} xydx+x^2dy-\int_{L_1} xydx+x^2dy,$$

而 $\oint_{L+L_1} xydx+x^2dy=\iint_D xdxdy=\int_0^1 dy\int_{y-1}^{1-y} xdx=0,$

$\int_{L_1} xydx+x^2dy=\int_{L_1} xydx=0$，所以原式 $=0$。

方法二:

$$\int_L xydx+x^2dy=\int_{-1}^0[x(1+x)+x^2]dx+\int_0^1[x(1-x)-x^2]dx=0。$$

2．设 L 为 $y=\sqrt{ax-x^2}$ 的逆时针方向，则

$$\int_L (e^x\sin y-ky)\mathrm{d}x+(e^x\cos y-k)\mathrm{d}y=_____.$$

解：$\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=k,$

$$\oint_{L+L'}(e^x\sin y-ky)\mathrm{d}x+(e^x\cos y-k)\mathrm{d}y \overset{Green公式}{=} \iint_D kdxdy=k\cdot\frac{1}{2}\pi(\frac{a}{2})^2=\frac{\pi ka^2}{8}$$

又　$L': y=0$，所以 $\int_{L'}(e^x\sin y-ky)\mathrm{d}x+(e^x\cos y-k)\mathrm{d}y=0.$，故

$$\int_L (e^x\sin y-ky)\mathrm{d}x+(e^x\cos y-k)\mathrm{d}y=\frac{\pi ka^2}{8}$$

3．星形线 $x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t$，$(0\le t\le 2\pi)$ 所围成区域的面积为_____.

解　$A=\dfrac{1}{2}\oint_L xdy-ydx=\int_0^{\pi}(3a^2\cos^4 t\sin^2 t+3a^2\sin^4 t\cos^2 t)dt=\dfrac{3}{8}\pi a^2$

二、选择题

1、L 为圆周 $(x-1)^2+y^2=2$，L 的方向为逆时针方向，则 $\oint_L \dfrac{ydx-xdy}{2(x^2+y^2)}=$（　　）

(A) 0 ；(B) π；　(C)　$-\pi$；(D)　-2π

解　$P=\dfrac{y}{2(x^2+y^2)}$，　$Q=\dfrac{-x}{2(x^2+y^2)}$，

当 $x^2+y^2\neq 0$ 时，　　$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{x^2-y^2}{2(x^2+y^2)}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$

L 所围区域为 D，由于 $(0,0)\in D$，**故不能直接用格林公式**. 选适当小的 $r>0$，作位于 D 内的小圆周 $l:x^2+y^2=r^2$，取顺时针方向. 记 L 与 l 所围区域为 D_1，**在 D_1 上应用格林公式**，得 $\oint_{L_{逆}+l_{顺}} \dfrac{ydx-xdy}{2(x^2+y^2)}=0$

所以　　$\oint_{L_{逆}} \dfrac{ydx-xdy}{2(x^2+y^2)}=\oint_{l_{逆}} \dfrac{ydx-xdy}{2(x^2+y^2)}=\int_0^{2\pi}\dfrac{-r^2\sin^2\theta-r^2\cos^2\theta}{2r^2}d\theta=-\pi$，选（C）

2.设 L：沿圆 $x^2+y^2=R^2$ **顺时针**方向绕一周，则用格林公式计算 $\oint_L(-x^2y)dx+xy^2dy$ 时，有（D ）。

(A)　$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R\rho^3d\rho$ ；　　(B)　$\iint\limits_D 0dxdy=0$ ；

(C)　$\iint\limits_D(x^2+y^2)dxdy=\dfrac{\pi}{2}R^4$ ；　　(D)　$-\iint\limits_D(x^2+y^2)dxdy=-\dfrac{\pi}{2}R^4$ ；

3. 下列曲线积分中与路径无关的是（B　）.

（A）$\int_L \dfrac{ydx-xdy}{x^2+y^2}$　　（B）$\int_L e^x(\cos ydx-\sin ydy)$

（C）$\int_L ydx$　　（D）$\int_L f(\dfrac{x}{y})\dfrac{xdy-ydx}{y^2}$，其中 $f'(x)$ 连续可导

三、计算题

1. 设 C 为闭曲线 $|x|+|y|=2$，取逆时针方向，计算 $\oint_L \dfrac{axdy-bydx}{|x|+|y|}$

解：$\oint_L \dfrac{axdy-bydx}{|x|+|y|}$　**代入 $L:|x|+|y|=2$**　$\dfrac{1}{2}\oint_C axdy-bydx$

$\underline{\underline{Green公式}}\ \frac{1}{2}(a+b)\iint_D dxdy=4(a+b)$.

2. 计算曲线积分 $\int_L \sin 2xdx+2\left(x^2-1\right)ydy$，其中 L 是曲线 $y=\sin x$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(\pi,0)$ 的一段.

【详解】

方法一：（直接取 x 为参数将对坐标的曲线积分化成定积分计算）

$$\int_L \sin 2xdx+2(x^2-1)ydy$$

$$=\int_0^{\pi}[\sin 2x+2(x^2-1)\sin x\cdot\cos x]dx=\int_0^{\pi}x^2\sin 2xdx$$

$$=-\frac{x^2}{2}\cos 2x\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}x\cos 2xdx=-\frac{\pi^2}{2}+\frac{x}{2}\sin 2x\Big|_0^{\pi}-\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\sin 2xdx=-\frac{\pi^2}{2}$$

方法二：（添加 x 轴上的直线段用格林公式化成二重积分计算）

取 L_1 为 x 轴上从点 $(\pi,0)$ 到点 $(0,0)$ 的一段，D 是由 L 与 L_1 围成的区域

$$\int_L \sin 2xdx+2(x^2-1)ydy$$

$$=\int_{L+L_1}\sin 2xdx+2(x^2-1)ydy-\int_{L_1}\sin 2xdx+2(x^2-1)ydy$$

$$=-\iint_D 4xydxdy-\int_{\pi}^{0}\sin 2xdx=-\int_0^{\pi}dx\int_0^{\sin x}4xydy-\frac{1}{2}\cos 2x\Big|_0^{\pi}=-\int_0^{\pi}2x\sin^2 xdx$$

$$=-\int_0^{\pi}x(1-\cos 2x)dx=-\frac{x^2}{2}\Big|_0^{\pi}+\frac{x}{2}\sin 2x\Big|_0^{\pi}-\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\sin 2xdx=-\frac{\pi^2}{2}$$

方法三：（将其拆成 $\int_L \sin 2xdx-2ydy+\int_L 2x^2ydy$，前者与路径无关，选择沿 x 轴上的直线段积分，后者化成定积分计算）

$$\int_L \sin 2xdx+2(x^2-1)ydy=\int_L \sin 2xdx-2ydy+\int_L 2x^2ydy=I_1+I_2$$

对于 I_1，因为 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=0$，故曲线积分与路径无关，取 $(0,0)$ 到 $(\pi,0)$ 的直线段积分 $I_1=\int_0^{\pi}\sin 2xdx=0$

$$I_2=\int_L 2x^2ydy=\int_0^{\pi}2x^2\sin x\cos xdx=\int_0^{\pi}x^2\sin 2xdx=-\frac{1}{2}\int_0^{\pi}x^2d\cos 2x$$

$$=-\frac{1}{2}x^2\cos 2x\Big|_0^{\pi}+\frac{1}{2}\int_0^{\pi}2x\cos 2xdx=-\frac{1}{2}\pi^2+\frac{1}{2}\int_0^{\pi}xd\sin 2x$$

$$=-\frac{1}{2}\pi^2+\frac{1}{2}\left[x\sin 2x+\frac{1}{2}\cos 2x\right]_0^{\pi}=-\frac{1}{2}\pi^2$$

所以，原式$=-\frac{1}{2}\pi^2$

3. 设在上半平面$D=\{(x,y)|y>0\}$内,函数$f(x,y)$是有连续偏导数,且对任意的$t>0$都有

$f(tx,ty)=t^{-2}f(x,y)$.

证明: 对D内的任意分段光滑的有向简单闭曲线L，都有

$$\oint_L yf(x,y)dx-xf(x,y)dy=0$$

【详解】

方法 1：把$f(tx,ty)=t^{-2}f(x,y)$两边对t求导，得：$xf_1'(tx,ty)+yf_2'(tx,ty)=-2t^{-3}f(x,y)$

令 $t=1$，则$xf_x'(x,y)+yf_y'(x,y)=-2f(x,y)$；

再令 $P=yf(x,y),\ Q=-xf(x,y)$，

所以 $\frac{\partial Q}{\partial x}=-f(x,y)-xf_x'(x,y)$，$\frac{\partial P}{\partial y}=f(x,y)+yf_y'(x,y)$

得 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，所以由格林公式知结论成立.

方法 2： D是单连通区域，对于D内的任意分段光滑简单闭曲线L， L'为D内的一曲线

$\oint_L yf(x,y)dx-xf(x,y)dy=0$

$\Leftrightarrow \int_{L'} yf(x,y)dx-xf(x,y)dy$在$D$内与路径无关

$\Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial x}(-xf(x,y))=\frac{\partial}{\partial y}(yf(x,y))$ $((x,y)\in D$

$\Leftrightarrow xf_x'(x,y)+yf_y'(x,y)+2f(x,y)=0$ $((x,y)\in D)$

同方法 1，由 $f(tx,ty)=t^{-2}f(x,y)$ 可证得上式.

因此结论成立.

练习 7.11

（7.2.4　第一类曲面积分）

一、填空题：

1. $\sum$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$，则 $\iint\limits_{\Sigma} z^2\mathrm{d}S=$ _____

解：曲面 Σ 关于 xoy 面对称，且 $f(x,y,-z)=f(x,y,z)$，Σ_1 为 $\sum$ 的上半球面，则

$$\iint\limits_{\Sigma} z^2dS=2\iint\limits_{\Sigma_1} z^2dS$$

$$=2\iint\limits_{D_{xy}}(a^2-x^2-y^2)\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy=2a\iint\limits_{D_{xy}}\sqrt{a^2-x^2-y^2}\,dxdy$$

$$=2a\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a\sqrt{a^2-r^2}\,rdr=\frac{4}{3}\pi a^4$$

另解：利用轮换对称性 $\iint\limits_{\Sigma} z^2\mathrm{d}S=\frac{1}{3}\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)dS=\frac{1}{3}\iint\limits_{\Sigma}a^2dS=\frac{4}{3}\pi a^4$。

2. $\sum$ 为上半球面 $x^2+y^2+z^2=R^2,(z\geq 0,R>0)$，则

$\iint\limits_{\Sigma}[\sin(x^2+y^2+z^2)+(x^2+y^2-2z^2)]\mathrm{d}S=$ $2\pi R^2\sin R^2$

解（一）：$\iint\limits_{\Sigma}[\sin(x^2+y^2+z^2)+(x^2+y^2-2z^2)]\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma}[\sin R^2+(R^2-3z^2)]\mathrm{d}S$

$$=(\sin R^2+R^2)\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S-3\iint\limits_{\Sigma}z^2\mathrm{d}S$$

$$=2\pi R^2(\sin R^2+R^2)-3\iint\limits_{D_{xy}}(R^2-x^2-y^2)\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\pi R^2(\sin R^2+R^2)-3R\iint\limits_{D_{xy}}\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,dxdy$$

$$=2\pi R^2(\sin R^2+R^2)-3R\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R\sqrt{R^2-r^2}\,rdr$$

$$=2\pi R^2(\sin R^2+R^2)-2\pi R^4=2\pi R^2\sin R^2$$

解（二）：$\iint\limits_{\Sigma}[\sin(x^2+y^2+z^2)+(x^2+y^2-2z^2)]\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma}[\sin R^2+(R^2-3z^2)]\mathrm{d}S$

补充下半球面，对整个球面 $\sum':x^2+y^2+z^2=R^2$ 利用轮换对称性可得：

$$\iint\limits_{\Sigma'} z^2\mathrm{d}S=\frac{1}{3}\iint\limits_{\Sigma'}(x^2+y^2+z^2)dS=\frac{1}{3}\iint\limits_{\Sigma'}R^2dS,$$

所以

$$\iint_{\Sigma'}[\sin(x^2+y^2+z^2)+(x^2+y^2-2z^2)]\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma'}[\sin R^2+(R^2-3z^2)]\mathrm{d}S$$

$$=\iint_{\Sigma'}\sin R^2\mathrm{d}S=\sin R^2\iint_{\Sigma'}\mathrm{d}S=4\pi R^2\sin R^2$$

因为$\Sigma':x^2+y^2+z^2=R^2$关于xoy面对称，被积函数关于z为偶函数

故$$\iint_{\Sigma}[\sin(x^2+y^2+z^2)+(x^2+y^2-2z^2)]\mathrm{d}S=\frac{1}{2}\iint_{\Sigma'}[\sin(x^2+y^2+z^2)+(x^2+y^2-2z^2)]\mathrm{d}S$$

$$=\frac{1}{2}\times 4\pi R^2\sin R^2=2\pi R^2\sin R^2$$

1. Σ为锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$被圆柱面$x^2+y^2=2ax$所截的部分，则$\iint_{\Sigma}(xy+yz+zx)dS=$_____。

【详解】由对称性

$$\iint_{\Sigma}(xy+yz+zx)dS=\iint_{\Sigma}zxdS=\iint_{D_{xy}}x\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\ D_{xy}:x^2+y^2\le 2ax$$

$$\iint_{D_{xy}}x\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}r\cos\theta\cdot r\cdot r\mathrm{d}r=\frac{64\sqrt{2}}{15}a^4$$

2. 设$\Sigma=\{(x,y,z)|x+y+z=1,x\ge 0,y\ge 0,z\ge 0\}$，则$\iint_{\Sigma}y^2dS=$_____。

【详解】本题涉及到的主要知识点：

曲面积分公式：$\iint_{\Sigma}f(x,y,z)ds=\iint_{D_{xy}}f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy$

在本题中，投影到xy平面上. Σ在xy平面上的投影区域为

$$D_{xy}=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1-x\}$$

由Σ的方程$z=1-x-y\Rightarrow\frac{\partial z}{\partial x}=-1$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-1$

现将曲面积分化为二重积分，然后求出积分值.

$$\iint_{\Sigma}y^2ds=\iint_{D_{xy}}y^2\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}dxdy=\sqrt{3}\iint_{D_{xy}}y^2dxdy=\sqrt{3}\int_0^1dx\int_0^{1-x}y^2dy$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{3}\int_0^1(1-x)^3dx=\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{1}{4}[-(1-x)^4]\Big|_0^1=\frac{\sqrt{3}}{12}$$

3. 设Σ由$z=\sqrt{x^2+y^2}$与$z=1$所围成立体的全表面，则$\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)dS=$_____

解： $\Sigma=\Sigma_1+\Sigma_2$，

Σ_1： $z=\sqrt{x^2+y^2}$， $0\le z\le 1$， $dS=\sqrt{2}dxdy$，，

Σ_2： $z=1$， $x^2+y^2\le 1$， $dS=dxdy$，

Σ_1 和 Σ_2 在 xoy 面上的投影为 D_{xy}： $x^2+y^2\le 1$。

$$\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)dS=\iint_{\Sigma_1}+\iint_{\Sigma_2}=\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)\sqrt{2}d\,x\,d\,y+\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)d\,x\,d$$

$$=(1+\sqrt{2})\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)d\,x\,d=(1+\sqrt{2})\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}(1+\sqrt{2}).$$

二、选择题：

1. 设 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 在 $z\ge h\,(0<h<R)$ 部分，则 $\iint_{\Sigma}z\mathrm{d}S=$（ D ）

(A) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{R^2-h^2}\sqrt{R^2-r^2}r\mathrm{d}r$ (B) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{R^2-h^2}}\sqrt{R^2-r^2}r\mathrm{d}r$

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{-\sqrt{R^2-h^2}}^{\sqrt{R^2-h^2}}Rr\mathrm{d}r$ (D) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{R^2-h^2}}Rr\mathrm{d}r$

解：选（D）

$$\Sigma: z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}, D_{xy}=\{(x,y)\,|\,0\le x^2+y^2\le R^2-h^2\},\ dS=\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}dxdy$$

$$\iint_{\Sigma}zdS=\iint_{D_{xy}}\sqrt{R^2-x^2-y^2}\cdot\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{R^2-h^2}}Rrdr$$

2.设 $I(a)=\iint_{\Sigma}\frac{1}{(a+x+y+z)^2}\mathrm{d}S$，其中常数 $a\ge 1$，Σ 是由平面 $\pi: x+y+z=1$ 及三个坐标面围成的四面体表面，则 I（a）的最大值为（ D ）

（A） $-3\ln 2-\frac{\sqrt{3}}{8}+\frac{3}{2}$； （B）0； （C）1； （D） $3\ln 2+\frac{\sqrt{3}}{8}-\frac{3}{2}$

解： $\Sigma=\Sigma_1+\Sigma_2+\Sigma_3+\Sigma_4$，其中 $\Sigma_1: z=0,\ \Sigma_2: x=0,\ \Sigma_3: y=0,\ \Sigma_4: x+y+z=1$

$$I(a)=\iint_{\Sigma}\frac{1}{(a+x+y+z)^2}\mathrm{d}S=3\iint_{\Sigma_1}\frac{1}{(a+x+y+z)^2}\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma_4}\frac{1}{(a+x+y+z)^2}\mathrm{d}S$$

$$=3\iint_{\Sigma_1}\frac{1}{(a+x+y)^2}\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma_4}\frac{1}{(a+1)^2}\mathrm{d}S=3\iint_{D_{xy}}\frac{1}{(a+x+y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{1}{(a+1)^2}$$

$$=3\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\frac{1}{(a+x+y)^2}\mathrm{d}y+\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{1}{(a+1)^2}=-\frac{3}{a+1}+3\ln(1+\frac{1}{a})+\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{1}{(a+1)^2}$$

因为 $a\geq 1$，故 $I(a)$ 的最大值为 $I(1)=3\ln 2+\frac{\sqrt{3}}{8}-\frac{3}{2}$

3. 设 Σ 为平面 $x+y+z=1$ 在第一卦限的部分，则 $\iint_\Sigma(x+y+z)dS=$（ C ）

（A）1；　（B）$\frac{1}{2}$；　（C）$\frac{\sqrt{3}}{2}$；　（D）$\sqrt{3}$

解：$\iint_\Sigma(x+y+z)dS=\iint_\Sigma 1dS=\frac{\sqrt{3}}{2}$

4. 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2,$，则 $\oiint_\Sigma(x^2+y^2+z^2)dS=$（ B ）；

（A）4π；（B）$4\pi a^4$；（C）πa^4；（D）π

解：选（B）。

$$\oiint_\Sigma(x^2+y^2+z^2)dS=a^2\oiint_\Sigma dS=4\pi a^4$$

三、计算题

1. 设曲面 $\Sigma:|x|+|y|+|z|=1$，计算 $\oiint_\Sigma(x+|y|)dS=$ $\frac{4}{3}\sqrt{3}.$

【详解】 由于曲面 Σ 关于平面 x=0 对称，因此 $\oiint_\Sigma xdS$ =0. 又曲面 $\Sigma:|x|+|y|+|z|=1$ 具有轮换对称性，于是

$$\oiint_\Sigma(x+|y|)dS=\oiint_\Sigma|y|dS=\oiint_\Sigma|x|dS=\oiint_\Sigma|z|dS=\frac{1}{3}\oiint_\Sigma(|x|+|y|+|z|)dS$$

$$=\frac{1}{3}\oiint_\Sigma dS=\frac{1}{3}\times 8\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{4}{3}\sqrt{3}.$$

2. 设 P 为椭球面 $S:x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点，若 S 在点 P 的切平面与 xoy 面垂直，求 P 点的轨迹 C，并计算曲面积分 $I=\iint_\Sigma\frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}dS$，其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

解：令 P 的坐标为 (x,y,z) ,由 $S:x^2+y^2+z^2-yz-1=0$ 得 S 在点 P 处的切平面的法向量为 $\vec{n}=\{2x,2y-z,2z-y\}$.因为 S 在点 P 处的切平面与 xoy 面垂直，所以有 $y=2z$ ，所以 P 点的轨迹方程为 C：$\begin{cases}x^2+y^2+z^2-yz-1=0\\ y=2z\end{cases}$

由 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2-yz=1\\ y=2z\end{cases}$ 消去 z 得到投影柱面 $x^2+\dfrac{y^2}{\frac{4}{3}}=1$

再得到 C 在 xoy 面上的投影曲线 $x^2+\dfrac{y^2}{\frac{4}{3}}=1$， $D_{xy}:x^2+\dfrac{y^2}{\frac{4}{3}}\le 1$

将方程 $x^2+y^2+z^2-yz-1=0$ 两边对 x 求导得：$2x+2z\dfrac{\partial z}{\partial x}-y\dfrac{\partial z}{\partial x}=0$，解得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{2x}{y-2z}$

将方程 $x^2+y^2+z^2-yz-1=0$ 两边对 y 求导得：$2y+2z\dfrac{\partial z}{\partial y}-z-y\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$，解得 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2y-z}{y-2z}$，则

$$\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}=\sqrt{1+(\frac{2x}{y-2z})^2+(\frac{2y-z}{y-2z})^2}$$

$$=\frac{\sqrt{4x^2+5y^2+5z^2-8yz}}{|y-2z|}=\frac{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}{|y-2z|}$$

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}dS=\iint_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\frac{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}{|y-2z|}dxdy=\iint_{\Sigma}(x+\sqrt{3})dxdy$$

$$=\iint_{D_{xy}}xdxdy\quad+\iint_{D_{xy}}\sqrt{3}dxdy=0+\iint_{D_{xy}}\sqrt{3}dxdy=\sqrt{3}\times\pi\times1\times\frac{2}{\sqrt{3}}=2\pi$$

练习 7.12

（7.2.5　第二类曲面积分）

一、填空题

1. 设Σ为旋转抛物面$z=x^2+y^2(z\le 1)$的下侧，$\iint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

解：Σ在xoy面上的投影为$D_{xy}:x^2+y^2\le 1$，则

$$\iint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint\limits_{D_{xy}}(x^2+y^2)dxdy=-\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^3dr=-\frac{\pi}{2};$$

2. 设$\sum$是柱面：$x^2+y^2=1$被平面$z=0,z=3$所截得的第一卦限内的部分的前侧，则

$\iint\limits_{\Sigma} xdxdy=$_____；$\iint\limits_{\Sigma} xdydz=$_____

解：$\because\Sigma$垂直于xoy面，故$\iint\limits_{\Sigma} xdxdy=0$；

$$\iint\limits_{\Sigma} xdydz=\iint\limits_{D_{yz}}\sqrt{1-y^2}dydz=\int_0^3 dz\int_0^1\sqrt{1-y^2}dy=3\int_0^1\sqrt{1-y^2}dy=\frac{3\pi}{4}$$

注：利用定积分的几何意义$\int_0^1\sqrt{1-y^2}dy=\frac{\pi}{4}$

二、选择题

1. 积分$\iint\limits_{\Sigma} z^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x$在数值上等于（ C ）.

(A) 面密度为z^2的曲面$\sum$之质量；　　(B) 向量$z^2\vec{i}$穿过曲面$\sum$的流量；

(C) 向量$z^2\vec{j}$穿过曲面$\sum$的流量；　　(D) 向量$z^2\vec{k}$穿过曲面$\sum$的流量。

2. 设$\sum$是球面$x^2+y^2+z^2=R^2$的下半部分的上侧，则$\iint\limits_{\Sigma} x^2y^2z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$化为二重积分的形式为（　　）

(A) $-\iint\limits_{D_{xy}} x^2y^2\sqrt{R^2-x^2-y^2}dxdy$；(B) $\iint\limits_{D_{xy}} x^2y^2\sqrt{R^2-x^2-y^2}dxdy$；

(C) $-\iint\limits_{D_{xy}} x^2y^2zdxdy$；　　(D) $\iint\limits_{D_{xy}} x^2y^2zdxdy$

解：选（A）

$\sum$：$z=-\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，取上侧时，

$$\iint_{\Sigma} x^2y^2z\,dxdy = +\iint_{D_{xy}} x^2y^2(-\sqrt{R^2-x^2-y^2})\,dxdy = -\iint_{D_{xy}} x^2y^2\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,dxdy$$

3. 设Σ是平面$3x+2y+2\sqrt{3}z=6$在第一卦限的部分的上侧，则第二类曲面积分

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

化成第一类曲面积分的形式为（　　）

(A) $\iint_{\Sigma}\left(3P+2Q+2\sqrt{2}R\right)dS$　　；(B) $\frac{1}{5}\iint_{\Sigma}\left(3P+2Q+2\sqrt{3}R\right)dS$　　；

(C) $\frac{1}{\sqrt{5}}\iint_{\Sigma}\left(3P+2Q+2\sqrt{2}R\right)dS$　　；(D) $\iint_{\Sigma}\left(P+Q+R\right)dS$

解：选（B），

平面Σ：$3x+2y+2\sqrt{3}z=6$在第一卦限的部分的上侧的法向量为：

$$\vec{n}=\{F_x,F_y,F_z\}=\{3,2,2\sqrt{3}\},\quad \{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}=\{\frac{3}{5},\frac{2}{5},\frac{2\sqrt{3}}{5}\}$$

得：$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)dydz+Q(x,y,z)dzdx+R(x,y,z)dxdy=\frac{1}{5}\iint_{\Sigma}\left(3P+2Q+2\sqrt{3}R\right)dS$

三、计算题

1. 设Σ是锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$ $(0\le z\le 1)$的下侧，计算$\iint_{\Sigma} xdydz+2ydzdx+3(z-1)dxdy.$

【答案】2π

【详解】补一个曲面$\Sigma_1: z=1(x^2+y^2\le 1)$,取上侧，则$\Sigma_1+\Sigma$组成的封闭立体$\Omega$满足高斯公式，

$$\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dv=\oiint_{\Sigma_1+\Sigma} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=I$$

设　$P=x,Q=2y,R=3(z-1)$，则$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=1+2+3=6$

$\therefore I=\iiint_{\Omega} 6dxdydz$ (Ω为锥面Σ和平面Σ_1所围区域)$=6\cdot\frac{\pi}{3}=2\pi$。

而　$\iint_{\Sigma_1} xdydz+2ydzdx+3(z-1)dxdy=\iint_{\Sigma_1} 3(z-1)dxdy=\iint_{D_{xy}} 0dxdy=0$

（$\because$在Σ_1上：　$z=1$）

$$\therefore \iint_{\Sigma} xdydz+2ydzdx+3(z-1)dxdy=2\pi-0=2\pi$$

2. 设$\sum$是柱面：$x^2+y^2=1$被平面$z=1$所截得的第一卦限内的部分的前侧，计算$\iint_{\Sigma} xdydz$

解：$\sum$在 yoz 面上的投影为：

$$D_{yz}:0\le y\le 1,0\le z\le 1$$

$$\therefore \iint_{\Sigma} xdydz=\iint_{D_{yz}}(1-y^2)^{\frac{1}{2}}dydz$$

$$=\int_0^1 dz\int_0^1(1-y^2)^{\frac{1}{2}}dy=3\cdot\frac{1}{4}\pi 1^2=\frac{1}{4}\pi$$

其中，$\int_0^1(1-y^2)^{\frac{1}{2}}dy=\frac{1}{4}S_{单位圆}=\frac{\pi}{4}$（利用定积分的几何意义）

3. 设 $\sum$ 为曲面$x^2+y^2+4z^2=4(z\ge 0)$上侧，计算$\iint_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,dxdy$

解：$\iint_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,dxdy=\iint_{\Sigma}|y|dxdy=\iint_{x^2+y^2\le 4}|y|dxdy=2\iint_{\substack{x^2+y^2\le 4\\ y\ge 0}} ydxdy$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 r\sin\theta\cdot rdr=\frac{32}{3}$$

练习 7.13

（7.2.6 Gauss 公式 7.2.7 Stokes 公式 ）

一、填空题

1. $I=\oiint_{\Sigma} y^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}z+x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\Sigma: x^2+y^2+z^2=a^2$ 外侧，

则 $I=$_____.

解：$\oiint_{\Sigma} y^2dydz+z^2dxdz+x^2dxdy=\iiint_{\Omega}(0+0+0)dxdydz=0$

2. $\oiint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}x\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\Sigma$：平面 $x=0,y=0,z=0,x=a,y=a,z=a(a>0)$ 所围立体表面内侧，则 $I=$_____.

解：$\oiint_{\Sigma} xdydz+ydxdz+zdxdy=-\iiint_{\Omega}(1+1+1)dxdydz$

$$=-3\int_0^a dx\int_0^a dy\int_0^a dz=-3a^3$$

二、选择题

1. 取定闭曲面 Σ 的外侧，如果 Σ 所围成的立体的体积是 V，那么曲面积分等于 V 的是（B）

(A) $\oiint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(B) $\oiint_{\Sigma}\frac{1}{3}(x+y+z)(\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\mathrm{d}y)$

(C) $\oiint_{\Sigma}(x+y+z)(\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\mathrm{d}y)$

(D) $\oiint_{\Sigma}(x+y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

2. 设 Γ 是从点 $(a,0,0)$ 经 $(0,0,a)$ 和 $(0,a,0)$ 再回到（ $a,0,0)$ 的三角形边界，则利用 Stokes 公式将曲线积分 $I=\oint_{\Gamma}(z-y)\mathrm{d}x+(x-z)\mathrm{d}y+(y-x)\mathrm{d}z$ 化为第一类曲面积分的形式为（　　）.

(A) $\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ z-y & x-z & y-x\end{vmatrix}dS$；

(B) $\iint_{D}\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ z-y & x-z & y-x\end{vmatrix}dS$

(C) $-\iint\limits_{\Sigma}\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ z-y & x-z & y-x\end{vmatrix}dS$ ；　　(D) $-\iint\limits_{D}\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ z-y & x-z & y-x\end{vmatrix}dS$

解：选（C），Γ 所张的曲面取为Σ：$x+y+z=a,$，取上侧，则利用 Stokes 公式将该空间第二类曲线积分化为第一类曲面积分，

$$\oint\limits_{\Gamma}(z-y)dx+(x-z)dy+(y-x)dz=-\iint\limits_{\Sigma}\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ z-y & x-z & y-x\end{vmatrix}dS$$

Σ：　$z=a-x-y$，取上侧，$\vec{n}=\{1,1,1\}$，$\mathrm{d}S=\sqrt{3}dxdy$

$$I=\oint_{L}(z-y)dx+(x-z)dy+(y-x)dz$$

$$=-\iint\limits_{\Sigma}\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ z-y & x-z & y-x\end{vmatrix}dS=-\frac{1}{\sqrt{3}}\iint\limits_{\Sigma}6\mathrm{d}S$$

$$=-6\iint\limits_{D_{xy}}dxdy=-6\cdot\frac{1}{2}a^2=-3a^2$$

三、计算题

1. 计算曲面积分

$$I=\iint\limits_{\Sigma}xzdydz+2zydzdx+3xydxdy,$$

其中Σ为曲面$z=1-x^2-\frac{y^2}{4}(0\le z\le 1)$的上侧。

【分析】 本题曲面Σ不封闭，可考虑先添加一平面域使其封闭，在封闭曲面所围成的区域内用高斯公式，而在添加的平面域上直接投影即可。

【详解】 补充曲面：$\Sigma_1:z=0\,(x^2+\frac{y^2}{4}\le 1)$，取下侧. 则

$$I=\iint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}xzdydz+2zydzdx+3xydxdy-\iint\limits_{\Sigma_1}xzdydz+2zydzdx+3xydxdy$$

$$= \iiint_{\Omega} (z+2z)dxdydz + \iint_{D} 3xydxdy$$

其中Ω为Σ与Σ_1所围成的空间区域，D为平面区域$x^2+\frac{y^2}{4}\le 1$.

由于区域D关于x轴对称，因此$\iint_{D} 3xydxdy = 0$. 又

$$\iiint_{\Omega} (z+2z)dxdydz = 3\iiint_{\Omega} zdxdy = 3\int_0^1 zdz \iint_{D_z} dxdy = 3\int_0^1 z\cdot 2\pi(1-z)dz = \pi.$$

其中$D_z: x^2+\frac{y^2}{4}\le 1-z$.

故 $I = \iint_{\Sigma} xzdydz + 2zydzdx + 3xydxdy = \pi$

2. 计算曲面积分$I = \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$，其中$\sum$ 是曲面$2x^2+2y^2+z^2=4$的外侧。

【解析】$I = \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz+ydxdz+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$，其中$2x^2+2y^2+z^2=4$

$$\because \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) = \frac{y^2+z^2-2x^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}}, ①$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) = \frac{x^2+z^2-2y^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}}, ②$$

$$\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) = \frac{x^2+y^2-2z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}}, ③$$

$$\therefore ①+②+③= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) = 0$$

由于被积函数及其偏导数在点（0，0，0）处不连续，作封闭曲面（外侧）

$\Sigma_1: x^2+y^2+z^2 = R^2. 0<R<\frac{1}{16}$有

$$\oiint_{\Sigma} = \oiint_{\Sigma+\Sigma_1^-} - \oiint_{\Sigma_1^-} = 0 + \oiint_{\Sigma_1} \frac{xdydz+ydxdz+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} = \oiint_{\Sigma_1} \frac{xdydz+ydxdz+zdxdy}{R^3}$$

$$= \frac{1}{R^3}\iiint_{\Omega} 3dV = \frac{3}{R^3}\cdot\frac{4\pi R^3}{3} = 4\pi$$

.

练习 7.14

（7.2.8　通量与散度）

一、填空题

1. 设$\vec{\boldsymbol{F}}=(y^2+z^2,z^2+x^2,x^2+y^2)$，则

$\operatorname{div}\vec{F}=$_____；　$rot\vec{F}=$_____；

2. 设$\vec{\boldsymbol{F}}=$（x^2yz,xy^2z,xyz^2），则$div(\vec{F})=$__

3. 设$\vec{\boldsymbol{F}}=(z+\sin y,z-x\cos y,y)$，则

$\operatorname{div}\vec{F}=$_____；　$\operatorname{div}\left(rot\vec{F}\right)=$_____；

解：1. $\operatorname{div}\vec{F}=\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=0$

$$\operatorname{rot}\vec{F}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y^2+z^2 & z^2+x^2 & x^2+y^2\end{vmatrix}=2(y-z)\vec{i}-2(x-z)\vec{j}+2(x-y)\vec{k}$$

2. $\operatorname{div}\vec{F}=\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=6xyz$

3. $\operatorname{div}\vec{F}=x\sin y$

$$\operatorname{rot}\vec{F}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ z+\sin y & z-x\cos y & y\end{vmatrix}=\vec{j}-2\cos y\vec{k}$$

$\operatorname{div}(rot\vec{F})=0$

二、选择题

1. 流体以速度$\vec{V}=\left(x^2+y^2\right)\vec{j}$穿过曲面$\Sigma$的流量可表示为（B　）

（A）$\iint\limits_{\Sigma}\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$　　（B）$\iint\limits_{\Sigma}\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x$

（C）$\iint\limits_{\Sigma}\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　（D）$\iint\limits_{\Sigma}\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}S$

2. 向量$\vec{\boldsymbol{A}}=y\vec{i}+\vec{z}j+\vec{x}$向量沿闭曲线$\Gamma$（从$z$轴正向看去为逆时针方向）

$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x+y+z=0 \end{cases}$ 的环流量可表示为（A ）

（A）$\oint_\Gamma ydx+zdy+xdz$　　（B）$\iint_\Gamma ydydz+zdzdx+xdxdy$

（C）$-\oint_\Gamma ydx+zdy+xdz$　　（D）$\iint_\Sigma ydydz+zdzdx+xdxdy$

3. 向量 $\vec{A}=y^2\vec{i}+xy\vec{j}+xz\vec{k}$ 的散度为（ C ）

（A）$(y^2,xy,xz)\ 2x$　　(B) $(0,0,0)$　　(C) $2x$　　(D) $y^2+xy+xz$

解： $div\vec{A}=\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=2x$

三、计算题

求向量 $\vec{A}=yz\vec{i}+xz\vec{j}+xy\vec{k}$ 的散度，并计算此向量穿过曲面 $x^2+y^2=a^2(0\le z\le h)$ 的侧面（流向外侧）的通量。[和整个表面的通量（这个不要）。].

解：（1）$div\vec{A}=\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=0$，

（2）计算此向量穿过曲面 $x^2+y^2=a^2(0\le z\le h)$ 的侧面（流向外侧）的通量为

$$\Phi=\iint_\Sigma yzdydz+xzdzdx+xydxdy$$

曲面 $\Sigma: x^2+y^2=a^2(0\le z\le$，不封闭，补两张曲面：$\Sigma_1: z=0$(取下侧)，

$\Sigma_2: z=h$((取上侧)，使得 $\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2$ 封闭，取外侧

$$\Phi=\iint_\Sigma yzdydz+xzdzdx+xydxdy=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2}-\iint_{\Sigma_1:z=0(下)}xydxdy-\iint_{\Sigma_2:z=h(上)}xydxdy$$

$$=\iiint_\Omega 0\cdot dV-\iint_{\Sigma_1:z=0(下)}xydxdy-\iint_{\Sigma_2:z=h(上)}xydxdy=0$$